🚀 Taller: Patrones Arquitectónicos (The Arch-Challenge)

Tiempo: 60 minutos | **Recurso:** Libro de Mark Richards + NotebookLM

Fase 1: El "Antídoto" al Caos (10 min - Todos)

Antes de proponer soluciones, hay que entender el problema. Usen NotebookLM para leer la **Introducción (págs. v-vi)** y respondan en su equipo:

- ¿Qué es la **"Gran bola de lodo" (Big Ball of Mud)**?
- ¿Por qué este "anti-patrón" hace que sea una pesadilla actualizar o arreglar una App?

Fase 2: Inmersión en su Patrón (20 min - Por Equipos)

El profesor asignará un patrón diferente a cada equipo. Investiguen **solo su patrón** asignado respondiendo:

1. **Componentes y "El Jefe":** ¿De qué partes se compone? Identifiquen quién manda (¿Un mediador?, ¿un núcleo central?, ¿servicios independientes?).
2. **El Camino del Dato:** Expliquen con palabras sencillas cómo viaja una petición desde que el usuario hace clic hasta que el sistema responde. *(Pista: Busquen conceptos como "aislamiento de capas" o "mensajes")*.
3. **Peligros (El Lado Oscuro):** ¿Qué es lo peor que puede pasar? Busquen conceptos como el **"Sumidero de arquitectura"** (Architecture Sinkhole) o problemas de **"Granularidad"**.
4. **El Scorecard (Las Estrellas):** Busquen la tabla de calificación al final de su capítulo. Elijan **2 métricas con calificación ALTA** y **2 con calificación BAJA**. Expliquen por qué el autor les dio ese puntaje.

Fase 3: El Caso "CityConnect" (20 min - Elaboración)

Contexto del Problema: La alcaldía los contrató para diseñar **CityConnect**, una App que debe manejar tres servicios críticos:

1. **Tráfico:** Recibe datos de 1 millón de sensores de las calles cada segundo (Requiere mucha **velocidad**).
2. **Impuestos:** Cobro de dinero a ciudadanos (Requiere mucha **seguridad** y confiabilidad).
3. **Reporte de Huecos:** Los ciudadanos suben fotos de calles dañadas. Se quieren añadir funciones nuevas cada semana (reporte de basuras, poda, etc.) sin dañar los otros servicios (Requiere **agilidad**).

Regla de Oro: Si la sección de "huecos" falla por un error, la gente **debe poder seguir pagando sus impuestos**. El sistema no puede morir completo por una sola parte.

Entregable (Memorando Técnico): Escriban su propuesta usando **su patrón asignado** siguiendo este formato:

📄 **Memorando Técnico: Equipo [Nombre] Patrón Asignado:** [Nombre del Patrón]

1. ¿Cómo funciona nuestra idea? Expliquen quién es el "jefe" en su arquitectura y cómo reparte el trabajo entre Tráfico, Impuestos y Huecos.

2. Lo bueno (Basado en el libro): Mencionen dos razones técnicas por las que su patrón ayuda a resolver el problema de CityConnect.

3. El Sacrificio (Lo malo): Sean honestos: ¿Qué parte de CityConnect sufrirá más con su patrón? (Ej: "Será muy caro", "Será lento para el tráfico" o "Si el centro falla, todo muere").

Fase 4: El Debate "Subastas Inesperadas" (10 min)

Caso Flash de Cierre: La alcaldía ahora quiere una plataforma de **Subastas en línea**. Se esperan 10 millones de usuarios al tiempo (carga impredecible) y el presupuesto es infinito, pero necesitan subir cambios cada hora (Agilidad máxima).

Reto: Vayan al **Apéndice A (págs. 45-46)** del libro. Basados en la tabla comparativa de Richards:

- ¿Su patrón es apto para ganar este contrato de subastas?
- ¿Qué patrón de la tabla sería el "enemigo" a vencer en este caso?